

1. Introduction

La masse volumique et la densité relative permettent de facilement caractériser une matière. Cette caractérisation est fréquemment utilisée pour suivre les variations de la structure physique, calculer la masse prévisionnelle d'un objet, réaliser un contrôle réception facile, rapide et peu onéreux...

Définition

Masse volumique	
Masse par unité de volume de matière à t ° constante. Elle s'exprime en : g . cm ⁻³	
$\rho = \frac{M}{V}$	avec M : masse en g V : volume en cm ³ ρ : masse volumique en g . cm ⁻³

Densité relative	
Rapport de la masse volumique de la matière à la masse volumique de référence. Elle est donc sans unité.	
$d = \frac{\rho}{\rho_e}$	avec ρ : masse volumique de l'échantillon en g . cm ⁻³ ρ_e : masse volumique du matériau de référence en g . cm ⁻³ d : densité relative

2. Détermination de la masse volumique

Deux méthodes sont généralement utilisées :

- Méthode par immersion ou méthode par pesée hydrostatique
- Méthode du pycnomètre

2.1. Poussée d'Archimède

Principe

On détermine la densité relative de la matière en utilisant le principe de la Poussée d'Archimède.

Énoncer du principe

« Tout corps plongée dans un liquide reçoit de la part de celui-ci une poussée verticale, dirigée du bas vers le haut, égale au poids du volume du liquide déplacé ».

Formule de la poussée d'Archimède

$$F = \rho . V . g \text{ avec}$$

F : poussée d'Archimède

ρ : masse volumique

V : volume déplacé

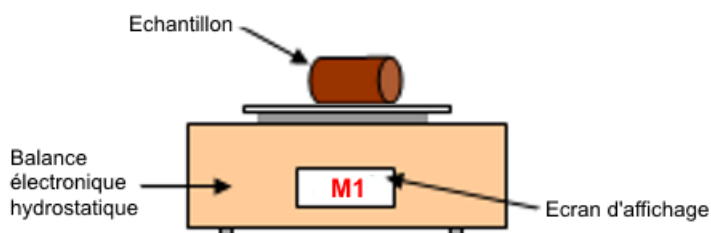
g : accélération de pesanteur

2.2. Méthode par immersion

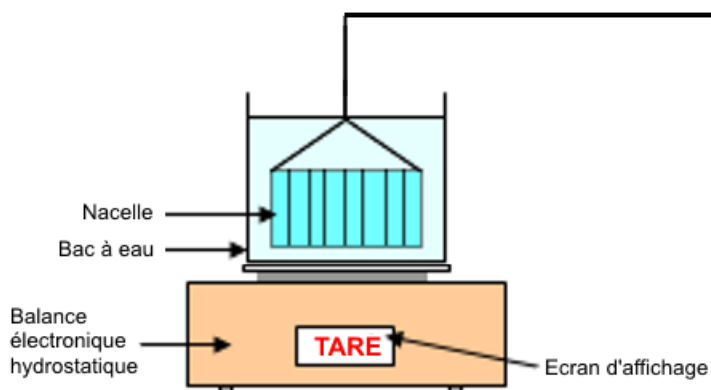
Méthode utilisée pour les matières plastiques sous forme d'objets semi-ouvrés, usinés ou fini tels que : plaques, jonc, tube ou articles moulés.

Mode opératoire

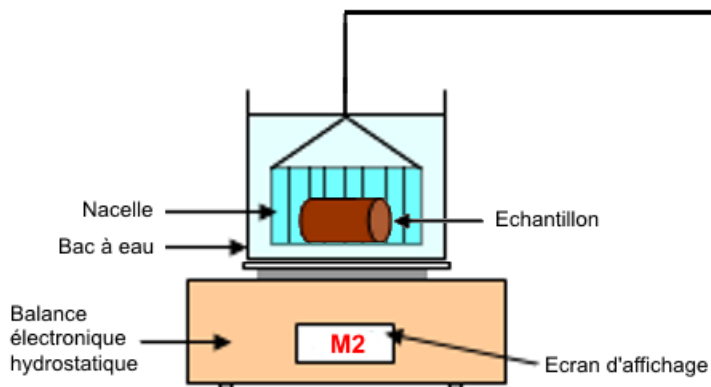
Masse de l'échantillon à l'air ambiant.



Tare de la balance avec le système d'accroche.



Masse de l'échantillon immergé dans de l'eau.



Nom :

Prénom :

Classe :

Formule

$$\rho = \frac{M_1}{(M_2 - M_1)} \cdot \rho_e \text{ avec}$$

ρ : masse volumique de l'échantillon
en $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$

ρ_e : masse volumique du liquide
en $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$

M_1 : masse de l'échantillon dans l'air
en g

M_2 : masse de l'échantillon dans le liquide d'immersion
en g

$$d = \frac{\rho}{\rho_e}$$

d : densité

ρ : masse volumique de l'échantillon
en $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$

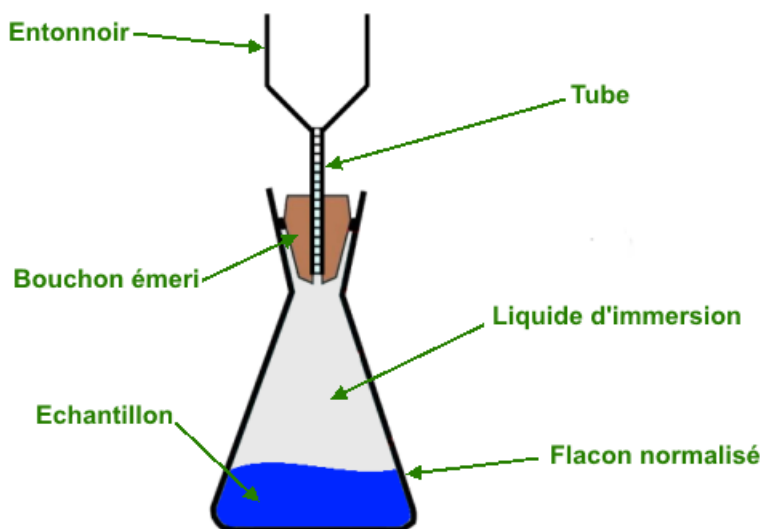
ρ_e : masse volumique du liquide
en $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$

2.3. Méthode du pycnomètre

Méthode utilisée pour les matières plastiques sous forme d'objets semi-ouvrés, usinés ou finis tels que : plaques, jonc, tube ou articles moulés mais aussi sous forme de granulés ou de poudre.

Composition du pycnomètre

Un pycnomètre est un flacon dont le col et le bouchon s'ajustent exactement. Une fois rempli, le pycnomètre rejette l'excédent de liquide, de sorte que sa capacité est toujours la même si sa température reste constante.



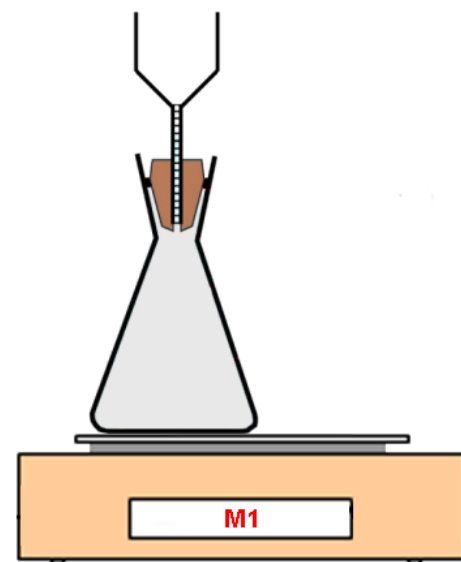
Nom :

Prénom :

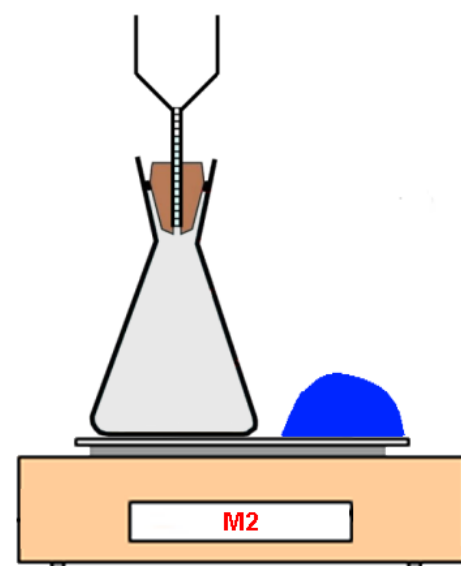
Classe :

Mode opératoire

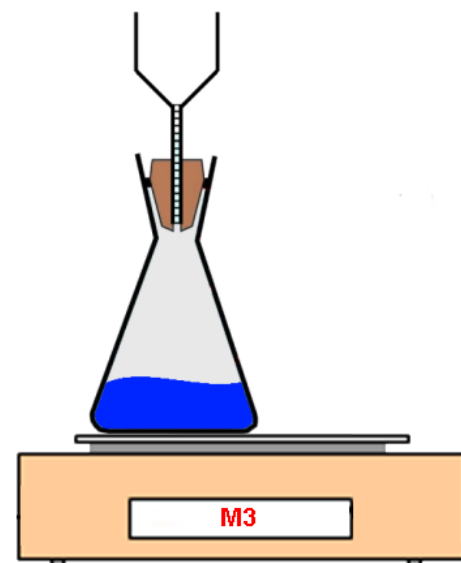
On pèse le pycnomètre rempli de liquide d'immersion.



On pèse le pycnomètre rempli de liquide avec l'échantillon situé à l'extérieur.



On pèse le pycnomètre rempli de liquide avec l'échantillon situé à l'intérieur.



Nom :

Prénom :

Classe :

Formule

$$\rho = \frac{(M_2 - M_1)}{(M_2 - M_3)} \cdot \rho_e \text{ avec}$$

ρ : masse volumique de l'échantillon
en $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$

ρ_e : masse volumique du liquide
en $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$

M_1 : masse du pycnomètre rempli de liquide d'immersion
en g

M_2 : masse du pycnomètre rempli de liquide d'immersion et
de l'échantillon à l'extérieur
en g

M_3 : masse du pycnomètre rempli de liquide d'immersion et
de l'échantillon à l'intérieur

$$d = \frac{\rho}{\rho_e}$$

d : densité

ρ : masse volumique de l'échantillon
en $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$

ρ_e : masse volumique du liquide
en $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$

3. Masse volumique apparente

Celle-ci est une grandeur utilisée essentiellement pour des substances se présentant sous forme de granulés (poudres) afin de rendre compte de la masse de matériau contenue dans un volume donné en prenant en compte du volume d'air.

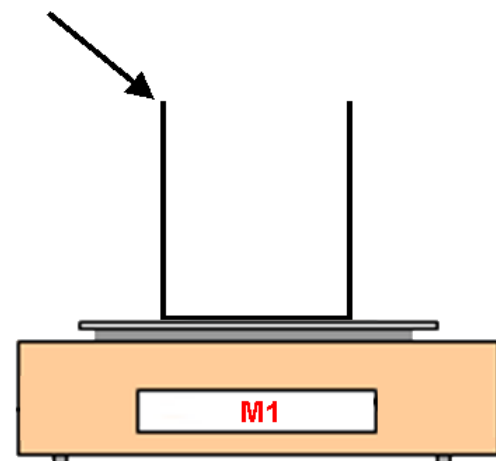
De ce point de vue, la masse volumique apparente d'un même matériau granulé peut varier en fonction de s'il est plus ou moins tassé.

Cette masse volumique apparente, communément appelée densité apparente, est exprimée en grammes par centimètre cube (g/cm^3) et est mesurée grâce à un densimètre.

Mode opératoire

On pèse le récipient vide.

Récipient
contenance 100 cm^3



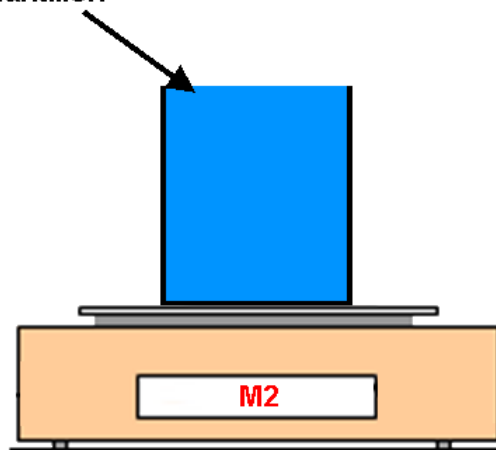
Nom :

Prénom :

Classe :

On pèse le récipient avec l'échantillon.

Echantillon



Formule

$$\rho = \frac{(M_2 - M_1)}{100} \text{ avec}$$

ρ : masse volumique de l'échantillon
en $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$

M_1 : masse du récipient vide
en g

M_2 : masse du récipient rempli avec l'échantillon
en g

$$d = \frac{\rho}{\rho_e}$$

d : densité

ρ : masse volumique de l'échantillon
en $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$

ρ_e : masse volumique du matériau de référence
en $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$

Masse volu

Nom :

Prénom :

Classe :